

## 4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

### AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

#### B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

#### C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

#### D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :  
mettre au même dénominateur,  
développer un facteur, isoler un terme,  
identifier l'hypoténuse, calculer une  
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.  
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Nommer la grandeur recherchée avant toute formule : contour, surface ou volume.

Relevé enseignant

| Élève           | Aucune aide              | A                        | B                        | C                        | D                        | E                        | Commentaire |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Sinda Chikhaoui | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Fares Darghouth | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| Ines KEFI       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# 4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

---

## ELEVE A

Nom et prénom : .....

Date : .....

## Mes objectifs

### Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

## Rituel d'entrée

1. Donner le périmètre d'un carré de côté 5 cm.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner l'aire de ce même carré.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Choisir l'unité correcte : cm ou  $\text{cm}^2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer mentalement l'aire d'un triangle base 6, hauteur 4.

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
  - « ce que mesure la ficelle » ;
  - « ce que comptent les carreaux ».

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

## Série 2 — Aires et périmètres

### Consolidation

1. Rectangle 8 cm×5 cm :

.....

- aire ;
- périmètre.

1. Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.

..... 3. Indiquer l'unité correcte :

.....

- longueur d'une table ;
- surface d'un cahier ;
- contour d'un terrain.

### Maîtrise

1. Un triangle a une aire de 21 cm<sup>2</sup> et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.

..... 5. Convertir  $0,05 \text{ m}^2$  en  $\text{cm}^2$ .

..... 6. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

.....

## Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.

..... 8. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

.....

## Ma trace écrite

### Trace écrite attendue

| Grandeur         | Question posée                             | Unité type                   |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Périmètre        | Quelle est la longueur du contour ?        | cm, m                        |
| Aire             | Quelle surface est occupée ?               | $\text{cm}^2$ , $\text{m}^2$ |
| Aire du triangle | $\text{base} \times \text{hauteur} \div 2$ | unité <sup>2</sup>           |

### Exemple personnel

.....

.....

## Mon auto-évaluation

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Je peux...                        | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| estimer correctement ma certitude | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Exit ticket

1. Rectangle 7 cm × 3 cm : aire et périmètre.

.....

1. Triangle base 8 cm, hauteur 5 cm : aire.

.....

1. Justifier les unités.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l’ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

## 4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

### Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

### Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

### Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Aire du triangle et figures composées
- **Fares Darghouth** : Aire/périmètre - reconstruction
- **Ines KEFI** : Aires et périmètres - approfondissement (figures composées)
  - *Tâche de départ* : problème de figure composée (rectangle + triangle) en autonomie dès le départ, sans étayage initial.
  - *Niveau de parcours* : approfondissement — domaine déjà solide, à la différence de Sinda et Fares en reconstruction.

- *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
- *Critère de réussite* : aire et périmètre d'une figure composée corrects, unité indiquée, sans oubli de la division par deux pour la partie triangulaire.
- *Tâche de transfert* : agrandissement ou réduction d'une figure composée, avec justification du facteur utilisé.
- *Décision* : réussite rapide → mobiliser Ines en soutien par les pairs sur ce point précis ; blocage → reprendre brièvement la décomposition rectangle/triangle avant de la relancer en autonomie.

## Déroulé validé du programme

### Séance 2 — Mesurer une surface ou un contour

#### Aires, périmètres et unités

##### Objectifs

- distinguer aire et périmètre ;
- associer chaque grandeur à son unité ;
- reconstruire la formule de l'aire du triangle ;
- contrôler la vraisemblance d'un résultat ;
- travailler les figures composées.

##### Déroulé horaire

| Temps     | Phase                | Tronc commun                                            | Différenciation et modalités                                       | Supports                                                  | Indicateurs                           |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0-10 min  | Réactivation espacée | Deux relatifs et deux fractions                         | Individuel puis correction flash                                   | Mini-tableaux                                             | Au moins 3 réponses justes sur 4      |
| 10-25 min | Tri conceptuel       | Classer cartes : longueur, périmètre, aire, unité       | Débat argumenté                                                    | Cartes cm, cm <sup>2</sup> , m, m <sup>2</sup> , formules | Justification du classement           |
| 25-45 min | Conflit cognitif     | Rectangle 8×5 : 26 ou 40 ? Que mesure chaque résultat ? | Fares travaille le sens ; Sinda produit une explication formalisée | Rectangle quadrillé, ficelle                              | Périmètre et aire correctement nommés |



| Temps       | Phase                                  | Tronc commun                                               | Différenciation et modalités                                                                                                                | Supports                            | Indicateurs                           |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 45-65 min   | Construction de la formule du triangle | Deux triangles identiques reconstituent un parallélogramme | Manipulation en binôme                                                                                                                      | Triangles découpés                  | Justification de la division par deux |
| 65-70 min   | Pause                                  | —                                                          | —                                                                                                                                           | —                                   | —                                     |
| 70-98 min   | Ateliers différenciés                  | Calculs de rectangles, triangles et figures composées      | <b>Consolidation</b> : formules et unités.<br><b>Maîtrise</b> : données manquantes.<br><b>Approfondissement</b> : effet d'un agrandissement | Fiche S2, calques, papier quadrillé | 80 % et aucune unité incohérente      |
| 98-110 min  | Problème commun                        | Concevoir un espace rectangulaire avec zone triangulaire   | Binôme puis restitution orale                                                                                                               | Plan simplifié                      | Choix de formule explicite            |
| 110-118 min | Synthèse                               | Tableau « contour / surface / unité / formule »            | Complété par les élèves                                                                                                                     | Fiche méthode                       | Tableau entièrement correct           |
| 118-120 min | Exit ticket                            | Aire d'un triangle + unité                                 | Individuel                                                                                                                                  | Ticket S2                           | Formule et unité correctes            |

## Différenciation ciblée

### Sinda

- reprise rapide de l'aire du triangle ;
- passage à une figure composée ;
- démonstration visuelle de la formule ;
- problème avec donnée manquante.

### Fares

- verbalisation systématique :
  - « est-ce que je mesure le tour ou l'intérieur ? » ;
  - « quelle unité dois-je obtenir ? » ;
- coloriage de la surface ;

- utilisation d'une ficelle pour matérialiser le contour ;
- comparaison de deux rectangles ayant le même périmètre.

### Trace écrite attendue

| Grandeur         | Question posée                      | Unité type                       |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Périmètre        | Quelle est la longueur du contour ? | cm, m                            |
| Aire             | Quelle surface est occupée ?        | cm <sup>2</sup> , m <sup>2</sup> |
| Aire du triangle | base×hauteur÷2                      | unité <sup>2</sup>               |

## Activités de construction

### Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
  - « ce que mesure la ficelle » ;
  - « ce que comptent les carreaux ».

## Banque d'exercices et corrigé

### Série 2 — Aires et périmètres

#### Consolidation

- Rectangle 8 cm×5 cm :
  - aire ;
  - périmètre.
- Triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm : aire.
- Indiquer l'unité correcte :
  - longueur d'une table ;

- surface d'un cahier ;
- contour d'un terrain.

## Maîtrise

1. Un triangle a une aire de  $21 \text{ cm}^2$  et une base de 7 cm. Calculer sa hauteur.
2. Convertir  $0,05 \text{ m}^2$  en  $\text{cm}^2$ .
3. Un rectangle mesure 10 cm sur 6 cm. On retire un rectangle de 4 cm sur 2 cm. Calculer l'aire restante.

## Approfondissement

1. Trouver deux rectangles de périmètre 20 cm ayant des aires différentes.
2. Lorsque toutes les longueurs sont multipliées par 3, par combien l'aire est-elle multipliée ?

## Corrections

1. Aire  $= 40 \text{ cm}^2$  ; périmètre  $= 26 \text{ cm}$
  2.  $12 \text{ cm}^2$
  3. m ou cm ;  $\text{cm}^2$  ; m ou km
  4.  $7 \times h / 2 = 21$ , donc  $h = 6 \text{ cm}$
  5.  $500 \text{ cm}^2$
  6.  $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
  7.  $1 \times 9$  : aire 9 ;  $2 \times 8$  : aire 16
  8. Par (9)
- 

## Corrigé rapide à garder sous la main

### Corrections

1. Aire  $= 40 \text{ cm}^2$  ; périmètre  $= 26 \text{ cm}$
  2.  $12 \text{ cm}^2$
  3. m ou cm ;  $\text{cm}^2$  ; m ou km
  4.  $7 \times h / 2 = 21$ , donc  $h = 6 \text{ cm}$
  5.  $500 \text{ cm}^2$
  6.  $60 - 8 = 52 \text{ cm}^2$
  7.  $1 \times 9$  : aire 9 ;  $2 \times 8$  : aire 16
  8. Par (9)
-

## Observation minute par minute

| Moment          | Élément à observer                    | Preuve attendue                         |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rituel          | Procédure spontanée et certitude      | Réponse individuelle non corrigée       |
| Construction    | Capacité à verbaliser l'idée initiale | Phrase ou schéma explicatif             |
| Entraînement    | Stabilisation après correction        | Deux réussites consécutives             |
| Différenciation | Niveau d'aide réellement nécessaire   | Carte maximale utilisée                 |
| Synthèse        | Capacité à reformuler la trace        | Exemple personnel exact                 |
| Exit ticket     | Disponibilité immédiate               | Réponse autonome et certitude cohérente |

## Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 4e — Séance 2 : Mesurer une surface ou un contour

---

## SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

## Règles d'utilisation

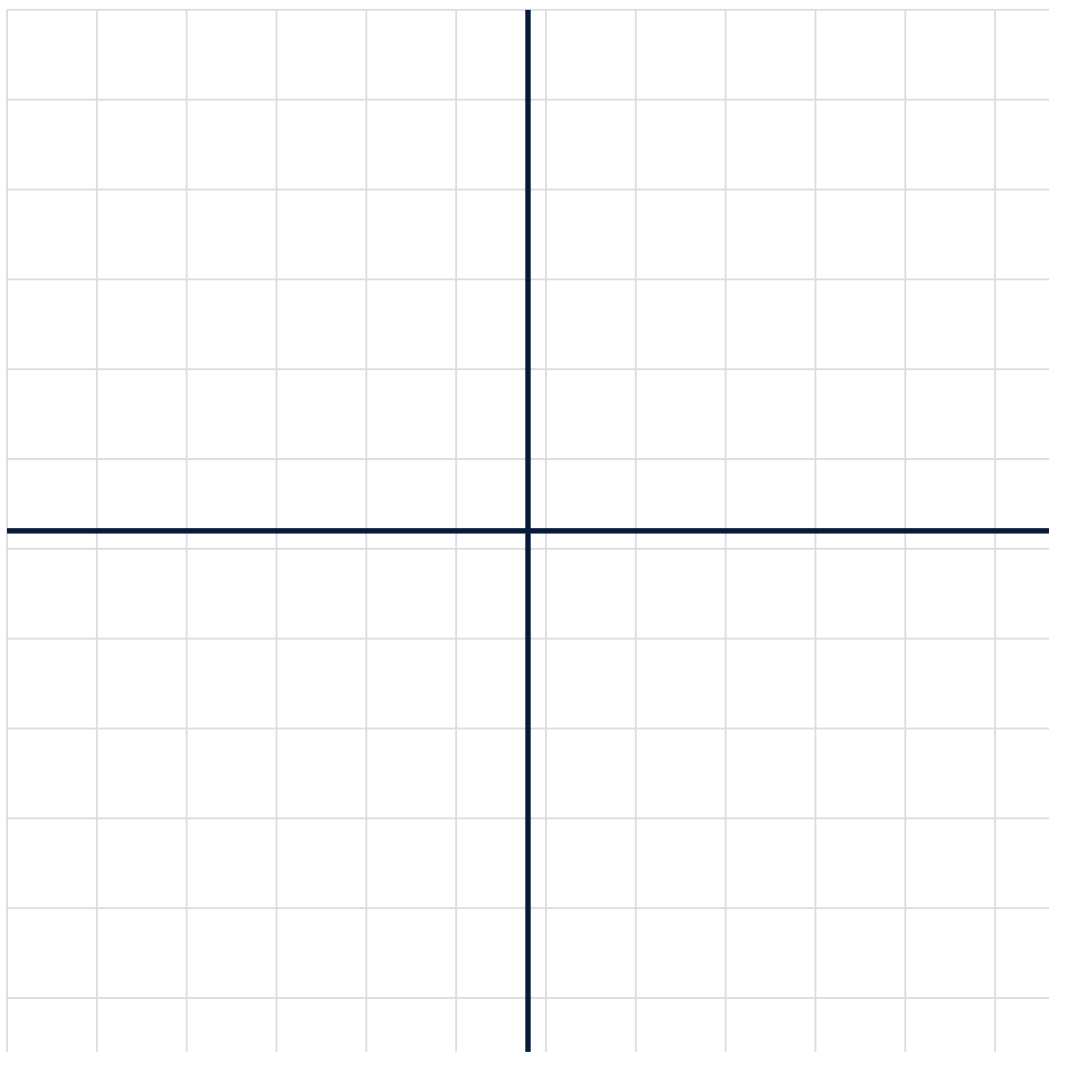
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

### Activité « La ficelle et les carreaux »

Objectif : distinguer périmètre et aire.

- ficelle autour de la figure ;
- carreaux à l'intérieur ;
- formulation :
  - « ce que mesure la ficelle » ;
  - « ce que comptent les carreaux ».

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

Version 2026.1 · Nexus Réussite